

Definition.

A group G is a p -group if $|G| = p^\alpha$ for some $\alpha \geq 0$.

$\rightarrow$ p -Group G 의 subgroup도 p -group이 된다.

ex) $|S_3| = 6$,

S_3 의 subgroup $\{e\}$, $\{e, (1\ 2)\}$, $\{e, (1\ 3)\}$

$\{e, (2\ 3)\}$: 2-subgroup

$\{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$: 3-subgroup

Cauchy Theorem.

If G is a finite group, and $p \mid |G|$ 이면, G 는 위수가 p 인 원소를 가진다.

증명.

$$X = \{(g_1, g_2, \dots, g_p) \mid g_i \in G, \underline{g_1 g_2 \dots g_p = e}\}$$

$$\hookrightarrow \text{항수의 수} : |G|^{p-1}$$

$$|X| = |G|^{p-1}. \quad |G| \text{도 } p \text{의 배수.}$$

$$\mathbb{Z}_p \curvearrowright X \quad \underline{i * (g_1, g_2, \dots, g_p)} = (g_{i+1}, g_{i+2}, \dots, g_{i+p})$$

$$X = \bigcup Z_p x$$

x representations of
orbits of $Z_p \cup X$

$$|X| = \sum_{x \text{ rep}} |Z_p x|$$

$$|Z_p x| \underset{\substack{\downarrow \\ \text{orbit-stabilizer.}}}{=} (Z_p : (Z_p)x) = \frac{|Z_p|}{|(Z_p)x|} p.$$

$$x \in X \quad |Z_p x| = 1.$$

$$\parallel$$

$$(g_1, g_2, \dots, g_p)$$

$$1 * (g_1, g_2, \dots, g_p) = (g_2, g_3, \dots, g_p, g_1)$$

$$\Leftrightarrow g_1 = g_2 = \dots = g_p \quad \text{and} \quad g^p = e.$$

$$|Z_p x| = p \quad |X| = |\{g \in G \mid g^p = e\}| + p \times (\dots)$$

Theorem 4.

G is finite group, $|G| = p^\alpha$.

$\Leftrightarrow$ Every element of G has order a power of p .

증명.

$|G| = p^\alpha$ 라 하면 임의의 $a \in G$ 에 대해

$\langle a \rangle \mid |G| = p^\alpha$ 이므로, a 의 order는 p 의 power.

G 의 모든 원소가 위수가 p^k 꼴이라 하자.

$|G|$ 가 p^r 형태가 아니라고 하자.

어떤 소수 q 가 있어 $q \mid |G|$. By Cauchy 정리
위수가 q 인 원소를 하나 포함해야 하므로, 모순.

$G \curvearrowright X$, X : finite set.

$$|X| = \sum_{i=1}^r |Gx_i|$$

$Gx_1, Gx_2, \dots, Gx_s \rightarrow$ 정확히 하나의 원소.

$$X_G := \{x \in X \mid gx = x \text{ for } \forall g \in G\}.$$

$$= \{x_1, x_2, \dots, x_s\}.$$

$$|X| = |X_G| + \sum_{i=s+1}^r |Gx_i|$$

$$= |X_G| + \sum_{i=1}^r (G : G_{x_i})$$

$$= |X_G| + \sum_{i=1}^r \left(\frac{|G|}{|G_{x_i}|} \right) > 1.$$

Theorem 5.

$G \cong$ finite p -group. $X \cong$ finite G -set 이라 하자.
($G \curvearrowright X$).

그러면 $|X| \equiv |X_G| \pmod{p}$.

증명.

$G = \{e\} \Rightarrow$ Trivial

만일, 아니라면 $p \mid |G| \Rightarrow |X| = |X_G| + (p\text{의 배수})$
 $1 < \frac{|G|}{|G_{x_1}|} = p^m \quad m \geq 1 \Rightarrow p\text{의 배수.}$

Definition. Normalizer.

$H \leq G$ 라 하자. H 의 Normalizer는

$N[H] = \{x \in G \mid xHx^{-1} = H\} \Rightarrow N[H] \leq G.$

$$\textcircled{1} e \in N[H], eHe^{-1} = H.$$

$$\textcircled{2} x, y \in N[H] \quad \begin{cases} xHx^{-1} = H \\ yHy^{-1} = H. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} xy^{-1}H(xy^{-1})^{-1} &= xy^{-1}Hyx^{-1} \\ &= x(y^{-1}Hy)x^{-1} \\ &= xHx^{-1} = H. \end{aligned}$$

$H \leq N[H]$. 이고 또한 $H \trianglelefteq N[H]$.

$$\textcircled{3} \text{ If } H \text{ is finite, then } xHx^{-1} = H \Leftrightarrow xHx^{-1} \subseteq H.$$

$\Leftarrow$ is

$$|xHx^{-1}| = |H|. \text{ 평등 이용.}$$

만일 H 가 infinite 하면 $xHx^{-1} \subseteq H$ 이지만
 $xHx^{-1} \neq H$ 가 될 수도 있다.

$$e x) G = GL_2(\mathbb{Q}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q} \right. \\ \left. ad - bc \neq 0 \right\}.$$

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\} \leq G.$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad XHX^{-1} \Rightarrow \text{원소들이}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$XHX^{-1} \subseteq H$ 아님, $XHX^{-1} \neq H$ 는 아님.

$\hookrightarrow X$ 가 특수한 X .

다음과 같은 원소는 속함 X .